

教育经历

清华大学 | 电子信息 | 硕士

2025.09 – 2028.06

哈尔滨工业大学 | 精密仪器 | 本科

2020.09 – 2024.06

- 五四表彰优秀学生、两次人民奖学金；大创国家级一等奖。
- 第八届智能车竞赛智能视觉组北部赛区三等奖；第九届光电设计竞赛东北赛区二等奖。

实习经历与视觉感知项目

vivo | 影像效果工程师

2026.06 – 2026.08

LiveAgent | 空间视觉理解与端侧 SDK

- 空间模板解析：面向 Live 相册空间拼贴玩法，参与搭建视觉样例解析与复用框架；由 VLM “大脑”理解布局 and 素材关系，并调用分割、追踪模型提取素材区域、主体信息与空间约束，生成结构化拼贴模板。
- 内容理解与布局：用户选择新素材后，大脑模型理解主体和语义特征，将素材与模板中的位置、层级和组合关系匹配，完成自动布局，支持素材替换和跨样例复用。
- 端侧感知闭环：集成滤镜、文本添加及基于 DiT 的图像变换玩法；将原型架构翻译为 Kotlin 并封装为手机端 SDK，完成接口、数据传递和端侧联调，打通“视觉解析—空间布局—效果处理—SDK 调用”。

算能科技 | 芯片规划工程师

2026.01 – 2026.05

单目深度感知模型端侧部署与推理优化

- 感知任务与约束：面向 CV186 Mars3 (BM1684X、UMA 架构) 部署 300M 参数级单目深度估计模型，将单帧图像转化为稠密深度信息；针对高分辨率实时感知的显存、带宽和功耗压力，负责模型转换、算子适配和推理优化。
- 计算图与数据流优化：从 PyTorch 导出 ONNX，裁剪 Mask/法线分支，固化位置编码与 Token 长度；将 ‘scaled_dot_product_attention’ 改写为显式 QK^T ，并改造 GroupNorm/LayerNorm、Resample，在 C++ 前处理节点隔离异常值、融合拼接操作，减少中间张量和内存搬运。
- 量化与感知结果：按节点敏感度设计 FP16/INT8 混合量化，模型参数量由 300M 降至 85M，显存由 1.9GB 降至 0.9GB，带宽由 30GB/s 降至 5GB/s；在 17W 功耗约束下实现 1080P@30fps 稳定深度感知。

面向视觉感知的图像质量评估与自动化 PQ 调参

- 感知输入与解析：面向影像 PQ 调试，参与构建支持 JPEG 对比图与 RAW 图的图像质量评估流程，分析视觉输入质量对后续感知理解的影响；由 VLM 解析天黑、逆光等环境及灯光、人像等内容组合，输出结构化场景标签。
- 知识检索与闭环：以场景标签、输入类型和 PQ 问题为检索条件，从 RAG 知识库及 JSON 参数配置召回 Top- k 候选，结合样本进行二次分析并给出参数建议；串联样本管理、模型调用、结果记录和回归验证，完成视觉质量分析到调参工具落地。

专业技能

- 视觉感知：具备单目深度估计、图像分割、目标追踪和场景语义解析的工程实践；了解感知结果的空间关系、时序关联和端侧实时性约束。
- 成像与多模态：具备相机成像、光学成像链路和图像处理基础；熟悉 PyTorch、Hugging Face Transformers，具备 VLM 语义解析、RAG/JSON 参数检索和 DiT 接入经验。
- 模型部署与优化：具备 PyTorch/ONNX 模型导出、计算图改写、算子适配、FP16/INT8 量化、精度验证和端侧性能分析经验；使用过算能 TPU/运行时、QNN 与 MLIR 编译部署工具链。
- 工程开发：C++、Kotlin、Docker、Git；具备移动端 SDK 接口封装、端侧功能联调、批量测试和日志/结果记录经验；了解基于 MLIR 的计算图转换、算子 lowering 与端侧编译流程。
- PQ 与工具链：了解 JPEG/RAW 图像处理链路，具备 PQ 参数调试、样本管理、回归验证及自动化调参流程搭建经验。
- 其他信息：英语 CET-6；可实习半年以上。